

Semana 5

Tarea 4

Prueba controlada: provocar intentos fallidos y comprobar baneo

Objetivo:

Realizar una prueba controlada para comprobar que **Fail2ban** detecta intentos repetidos de autenticación fallida en el **servicio SSH** y aplica automáticamente el bloqueo de la **dirección IP** desde la que se realizan dichos intentos.

1. Simulación de intentos fallidos

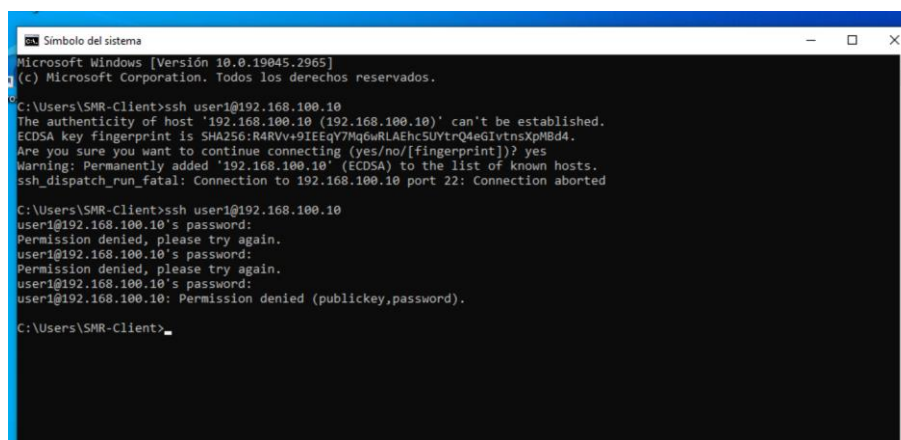
Desde el equipo **cliente Windows** se realizaron varios intentos de conexión **SSH** al servidor utilizando el usuario (**user1**) e introduciendo contraseñas incorrectas.

Comando utilizado en el cliente:

- `ssh user1@192.168.100.10`

Tras introducir varias contraseñas incorrectas, el sistema generó errores de autenticación.

Esto permitió que el **servicio SSH** registrara los **intentos fallidos** en los **logs** del sistema.



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\SMR-Client>ssh user1@192.168.100.10
The authenticity of host '192.168.100.10 (192.168.100.10)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:R4RVv+9IEEq7Mq6wRLAEhc5UYtrQ4eG1vtnsXpMBd4.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '192.168.100.10' (ECDSA) to the list of known hosts.
ssh_dispatch_run_fatal: Connection to 192.168.100.10 port 22: Connection aborted

C:\Users\SMR-Client>ssh user1@192.168.100.10
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
Permission denied, please try again.
user1@192.168.100.10's password:
user1@192.168.100.10: Permission denied (publickey,password).

C:\Users\SMR-Client>
```

2. Comprobación del bloqueo mediante Fail2ban

Posteriormente se comprobó el estado de la **jail SSH** en el **servidor Ubuntu** utilizando el siguiente comando:

- `sudo fail2ban-client status sshd`

```
deiby@smr-server:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 1
|   |- Total failed:     8
|   \- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
\-- Actions
    |- Currently banned: 0
    |- Total banned:     1
    \- Banned IP list:
deiby@smr-server:~$ _
```

El resultado muestra que se registraron **múltiples intentos fallidos** de autenticación y que **Fail2ban** aplicó un **bloqueo automático**.

Valores observados:

- **Total failed: 8**
- **Total banned: 1**

Esto confirma que **Fail2ban** detectó los intentos repetidos de acceso fallido y ejecutó el bloqueo automático de la **dirección IP del cliente**.

3. Resultado

La prueba controlada demuestra que **Fail2ban** está funcionando correctamente en el servidor.

El sistema es capaz de detectar múltiples intentos fallidos de autenticación en el **servicio SSH** y bloquear automáticamente la **dirección IP** desde la que se producen dichos intentos, proporcionando una protección eficaz frente a **ataques de fuerza bruta**.